



পাস বুক - বেসিক ইলেকট্রিসিটি



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১১৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৮ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮৪ টি

নিশ্চিত কমন : ২৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৪টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক + গাণিতিক সমস্যাবলি প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪ + ১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ৩টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	ইলেকট্রিসিটি এবং এর প্রকৃতি	ভিত্তি তৈরি করে, বারবার কমন
২	পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টর	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	বৈদ্যুতিক বর্তনী	সহজ ও স্কোরিং টপিক
৬	বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এবং শক্তি	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (ইলেকট্রিসিটি এবং এর প্রকৃতি) এবং
অধ্যায় ২ (পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী)



১ ঘণ্টা → অধ্যায়-৩ (ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টর)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (বৈদ্যুতিক বর্তনী),
অধ্যায় ৬ (বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এবং শক্তি)



৭ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৭ থেকে ১৪ পর্যন্ত (বাকি অধ্যায়গুলো রিভিশন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





বেসিক ইলেকট্রিসিটি

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ইলেকট্রিসিটি এবং এর প্রকৃতি	৩-৭
২	পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী এবং অপরিবাহী	৮-১৫
৩	ক্যাপাসিটর এবং ইন্ডাক্টর	১৬-২৫
৪	ওহমের সূত্র এবং জুলের সূত্র	২৬-৩২
৫	বৈদ্যুতিক বর্তনী	৩৩-৫০
৬	বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এবং শক্তি	৫১-৬২
৭	বৈদ্যুতিক তার, ক্যাবল, জয়েন্ট এবং স্লাইস	৬৩-৬৭
৮	হাউজ ওয়্যারিং পদ্ধতি	৬৮-৭২
৯	বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৭৩-৭৭
১০	বৈদ্যুতিক রক্ষণ যন্ত্র	৭৮-৮২
১১	বৈদ্যুতিক আর্থিং	৮৩-৮৬
১২	আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি	৮৭-৯১
১৩	ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম	৯২-৯৫
১৪	ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন	৯৬-৯৯
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০০-১০৪

 Softmax Publications



অধ্যায়-১

ইলেকট্রিসিটি এবং এর প্রকৃতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রিসিটি (Electricity) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১০, ১৪, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : কোনো পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনের প্রবাহকে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ বলে। ইহা এমন এক অদৃশ্য বল বা শক্তি, যা আলো, তাপ, শব্দ, গতি উৎপন্ন করে এবং অসংখ্য বাস্তব কাজ সমাধান করে।

*** ২। বৈদ্যুতিক চার্জ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ কারেন্ট বা ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকে বৈদ্যুতিক চার্জ বলে। ইহাকে Q দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক কুলম্ব (C).

*** ৩। ভোল্টেজ (Voltage) কী?

BJMC-2014, বাকাশিবো- ২০১৬, ২১

উত্তর : ভোল্টেজ হচ্ছে বৈদ্যুতিক চাপ অর্থাৎ পরিবাহীর মধ্যকার ইলেকট্রনসমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয়, সেই বল বা চাপকেই ভোল্টেজ বলে। ইহাকে V দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং একক Volt.

*** ৪। পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের অর্থ কী?

BJMC-2014, বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের বাংলা অর্থ বিভব পার্থক্য। দু'টি চার্জিত বস্তুর বিভবের মধ্যে যে পার্থক্য, তাকে বিভব পার্থক্য বলে।

ইহার একক Volt. (সাধারণত তড়িৎ বিষয়ক বিভিন্ন কাজে বিভব পার্থক্য ব্যবহার করা হয়।

*** ৫। কুলম্ব কী?

BJMC-2014, বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৩'পরি

অথবা, এক কুলম্ব চার্জ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১৭

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক সার্কিটের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ডে যতগুলো ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকে এক কুলম্ব বলে।

অর্থাৎ $1C = 1A \times 1sec.$

∴ 1 কুলম্ব = 6.24×10^{18} ইলেকট্রন চার্জ।

*** ৬। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়?

BJMC-2014, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪'পরি, ২৩' পরি

অথবা, কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে কী কী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি. ২৪' পরি

উত্তর : বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহীতে ৩ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যথা-

১. তাপীয় ফল।
২. চৌম্বকীয় ফল।
৩. রাসায়নিক ফল।

*** ৭। পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা কয়টি ও কী কী?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫'পরি, ০৫, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১১, ১৫, ১৮, ২২, ২৫

উত্তর : পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা ৩ টি। যথা-

১. ইলেকট্রন (ইহাকে e^- দ্বারা প্রকাশ করা হয়)
২. প্রোটন (ইহাকে p দ্বারা প্রকাশ করা হয়)
৩. নিউট্রন (ইহাকে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়)

** ৮। রেজিস্ট্যান্স (Resistance) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী পদার্থের যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের কারণে কারেন্ট প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, উক্ত বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে রেজিস্ট্যান্স বলে। ইহাকে R দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ইহার একক ওহম (Ω).

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক চার্জ, কারেন্ট ও ভোল্টেজের প্রতীকসহ একক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : চার্জ : কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীর মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ কারেন্ট বা ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকে বৈদ্যুতিক চার্জ বলে।

ইহাকে Q দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক কুলম্ব (C).

কারেন্ট : একক সময়ে কোনো সার্কিটের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তাকে কারেন্ট বলে।

ইহার প্রতীক I বা i এবং একক Ampere (A).

ভোল্টেজ : ভোল্টেজ হচ্ছে বৈদ্যুতিক চাপ অর্থাৎ পরিবাহীর মধ্যকার ইলেকট্রনসমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয়, সেই বল বা চাপকেই ভোল্টেজ বলে। ইহাকে V দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং একক Volt (V).

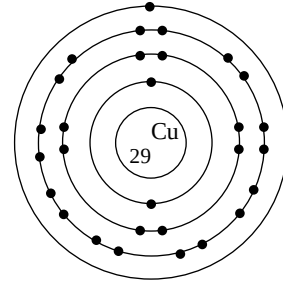
*** ২। কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫'পরি, ১৯, ৯'পরি, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২২

উত্তর : কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :

কপার (Cu) এর পারমাণবিক সংখ্যা = 29

এবং পারমাণবিক ভর = 63.5 gm



চিত্র : কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস

ইলেকট্রন বিন্যাস ($2n^2$) :

$$১ম কক্ষপথ = 2 \times 1^2 = 2 \times 1 = 2$$

$$২য় কক্ষপথ = 2 \times 2^2 = 2 \times 4 = 8$$

$$৩য় কক্ষপথ = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$$

$$\begin{aligned} ৪র্থ কক্ষপথ &= 29 - (2 + 8 + 18) \\ &= 29 - 28 = 1 \end{aligned}$$

*** ৩। অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক গঠন এর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৫'পরি, ০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ২২

উত্তর : অ্যালুমিনিয়ামের পারমাণবিক গঠন এর চিত্র নিম্নরূপ :

অ্যালুমিনিয়াম (Al) এর পারমাণবিক সংখ্যা = 13

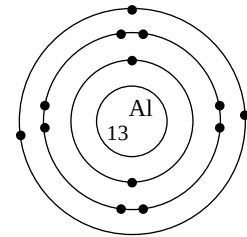
এবং পারমাণবিক ভর = 27 gm

ইলেকট্রন বিন্যাস ($2n^2$) :

$$১ম কক্ষপথ = 2 \times 1^2 = 2 \times 1 = 2$$

$$২য় কক্ষপথ = 2 \times 2^2 = 2 \times 4 = 8$$

$$\begin{aligned} ৩য় কক্ষপথ &= 13 - (2 + 8) \\ &= 13 - 10 = 3 \end{aligned}$$



চিত্র : অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর গঠন

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

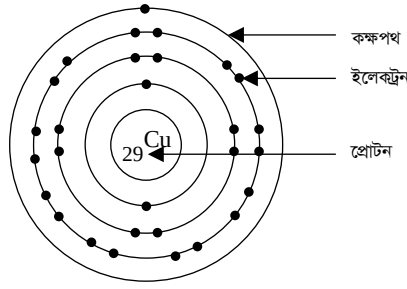
*** ১। একটি তামার পরমাণুর গঠন চিত্র অঙ্কন করে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থান দেখাও।

NWPZCL-2017, বাকশিবো- ২০০৩, ০৮'পরি, ০৯'পরি, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : আমরা জানি, তামা বা কপার একটি সু-পরিবাহী। অর্থাৎ, তামার ভিতর দিয়ে খুব সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। ইহা একটি পারমাণবিক মৌল, যার পারমাণবিক সংখ্যা 29, তামা বা কপারকে Cu দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

নিচে এর চিত্রসহ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থান দেখানো হলো :
আমরা জানি,

Cu এর পারমাণবিক ভর, $A = 64$ (63.5 gm)



চিত্র : কপার এর ইলেকট্রন বিন্যাস

Cu এর পারমাণবিক সংখ্যা, $P = 29$

$$\begin{aligned}\therefore \text{Cu এর নিউট্রন সংখ্যা, } N &= A - P \quad [A = P + N] \\ &= 64 - 29 \\ &= 35\end{aligned}$$

আমরা আরও জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে।

সুতরাং তামার

নিউক্লিয়াস 29 টি প্রোটন এবং 35 টি নিউট্রন দ্বারা গঠিত। যেহেতু প্রোটন সংখ্যা সমান

ইলেকট্রন সংখ্যা, সুতরাং তামার ইলেকট্রন সংখ্যা 29 টি। 29 টি ইলেকট্রন সংখ্যার অবস্থান নিম্নলিখিত ভাবে বসবে।

$$\begin{aligned}\text{১ম কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা} &= 2n^2 = 2 \times 1^2 = 2 \times 1 = 2 \text{ টি} \\ \text{২য় কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা} &= 2n^2 = 2 \times 2^2 = 2 \times 4 = 8 \text{ টি} \\ &[n = \text{কক্ষপথের সংখ্যা}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{৩য় কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা} &= 2n^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18 \text{ টি} \\ \text{৪র্থ বা শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা} &= 29 - (2 + 8 + 18) = 1 \text{ টি} \\ \text{সুতরাং } 2n^2 \text{ সূত্র অনুসারে চিত্রে দেখানো হয়েছে।}\end{aligned}$$